

药物相互作用的研究方法应用进展

谈恒山¹, 魏臻²

¹ 南京军区南京总医院, 南京 210002; ² 江苏省药学会, 南京 210002

中图分类号 R969.2

文献标志码 A

文章编号 1673-7806(2010)06-507-06

随着医药事业的不断发展, 新药品、新剂型层出不穷, 医学的研究成果和临床经验的不断积累日新月异, 药物联合应用也越来越复杂, 多种药物联合应用常引起的不良反应及药源性疾病给使用者带来了严重危害。因此, 如何正确掌握各种药物性能, 合理地联合应用药品, 既充分发挥药物的有效性和安全性, 又达到医药资源的合理支配, 这是医药工作者当前的重要任务。

药物相互作用系指一种药物因受联合应用其他药物、食物或饮料的影响, 其原来效应发生了变化。这种变化既包括效应强度的变化, 也可能发生作用性质的变化, 从而影响药物应用的有效性和安全性。联合用药时若得到治疗作用增强或副作用减轻的效果, 则此种药物相互作用是有益的, 例如复方制剂: 磺胺甲恶唑/甲氧苄啶、左旋多巴/卡比多巴或苯丝肼、阿莫西林/克拉维酸等深受临床病人欢迎。实际上, 绝大多数药物相互作用都可能对机体产生不良反应, 这是本题的研究重点。

1 药物相互作用的原理及其试验方法的分类

1.1 药物相互作用按照发生的原理分类^[1]

可分为两类: 一类为药效学相互作用, 表现为两种(或多种)药物间产生的相加、协同和拮抗, 主要发生效应强度的变化, 也可能发生一些严重的不良反应。另一类为药动学相互作用, 表现为药物在体内过程中发生的药物相互作用, 包括吸收相互作用、分布相互作用、代谢相互作用和消除相互作用等。本文关注代谢酶的诱导和酶的抑制两类机理不同的相互作用, 以及根据非临床药动学、毒理学和药理学研究结果, 对药物相互作用发生的可能性和临床药物相互作用研究的有效性和安全性进行评估和预测。

1.2 药物相互作用的测定方法和应用材料

在研究药动学方面主要采用酶反应法、紫外法、

HPLC、GC-MS、LC-MS/MS 以及核磁共振等新技术; 在研究药效方面建立模型, 采用血常规、生化、免疫组化法、MTT 法、流式细胞仪以及微生物培养法等。近年来运用基因表达和蛋白表达技术, 进一步阐明药物相互作用的机理。研究用的材料主要有人(或动物)的血、尿、粪以及组织样本等, 通常检测受试者的(人或动物)血、尿、脑组织、肝微粒体和肠道菌群等。

1.3 药物相互作用的试验方法

通常分为体外试验和体内试验。一般先体外试验预测相互作用的可能性, 后体内试验进一步确证药物相互作用的结果。

2 体外试验

体外试验的有关基本概念: 体外试验预测体内代谢性相互作用的模型用下列两种公式表示:

$$R = AUC_0 / AUC_i = 1 - [I] / K_i$$

$$FDCL = \frac{(CL_0 - CL_i)}{CL_0} = \frac{[I]}{[I] + K_i}$$

其中 AUC_0 和 AUC_i 分别表示抑制剂不存在或存在时母体药物的药时曲线下面积。 R 值为它们的比值。 $FDCL$ 为受变药(被改变的药物, 另药为促变药)清除率下降分数。 CL_0 和 CL_i 分别表示抑制剂不存在或存在时的内在清除率。 $[I]$ 表示与 CYP 接触的抑制剂浓度, K_i 为抑制常数, IC_{50} 为半数抑制常数^[2]。

在非竞争性抑制时, 若 $IC_{50} < 1 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 对 CYP 抑制强; 若 $IC_{50} > 50 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 对 CYP 抑制弱。FDA 建议: $[I]/K_i$ 值若 < 0.1 时, 则风险较低; 在 $0.1 \sim 1.0$, 则风险中等; 若 > 1.0 时, 则风险较高, 应进行体内研究。

2.1 人(或动物)组织样本(肝微粒体)等

2.1.1 用肝微粒体温孵法测定 A 药(或 B 药)的浓度, 预测相互作用 用肝微粒体法研究 A 药与 B 药的相互作用。先研究 A 药对 B 药的代谢影响, 这时固定 B 药为一定浓度, 加 A 药系列浓度(0、低、中、高浓度), 再加微粒体一起共温孵不同时间, 最后测定 B 药浓度, 观察 B 药的代谢是否受到影响。同法也可研究 B 药对 A 药的代谢影响, 这时固定 A 药, 加 B 药系

作者简介 谈恒山, 男, 主任药师 E-mail: tanhengshan@126.com
收稿日期 2010-11-01 修回日期 2010-11-08

列浓度,再加微粒体温孵,最后测定 A 药浓度,观察 A 药的代谢影响。研究相互作用的文章有依普黄酮^[3]、地非三唑^[4]、普罗帕酮与利多卡因合用^[5]等。

例 1 “依普黄酮体外代谢性药物相互作用研究”^[3] 文中方法(1)依普黄酮对共孵育药物代谢的影响,测定共孵育药物(普罗帕酮和雌二醇)的浓度:取 $10\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 普罗帕酮 3 份与 $0、2、50\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 依普黄酮,再加肝微粒体共温孵 30 min 后,普罗帕酮的代谢受到抑制,差异均有显著性($P<0.01$)。而取 $10\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 雌二醇与 $10、100\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 依普黄酮共温孵 30 min 后,雌二醇的代谢几无影响($P>0.05$)。方法(2)共孵育药物对依普黄酮代谢的影响,测定依普黄酮的浓度:取 $20\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 依普黄酮 3 份,分别与 $0.5、5.0、50\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的普萘洛尔或 $0.5\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的普罗帕酮或 $0.5\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的雌二醇共孵育 30 min 后,依普黄酮的代谢受到不同程度的抑制,差异均有显著性($P<0.05$)。结论:依普黄酮与普罗帕酮之间互受影响,而与雌二醇之间的相互作用程度较低。

2.1.2 药物与抑制剂加到肝微粒体中共同温孵,预测可能的相互作用 方法先固定药物浓度,加不同浓度的抑制剂,再加肝微粒体一起温孵,测定药物浓度,分别计算 $V_{\max}$ 、 K_m 、 IC_{50} 、 K_i 、 $[\text{I}]/K_i$ 。观察 $[\text{I}]/K_i$ 比值大小,判断相互作用可能性。这方面的文章有银杏黄酮^[6]、染料木黄酮^[7]、环孢素 A 与抑制剂合用^[8]等。

例 2 “银杏黄酮的体外葡醛酸反应及其药物相互作用”^[6] 方法:银杏黄酮一定浓度分别与普罗帕酮、硝苯地平、地非三唑和依普黄酮加到肝微粒体中共孵育,以 HPLC 法测定孵育液中剩余银杏黄酮的浓度,计算 $V_{\max}$ 、 K_m 、 IC_{50} 、 K_i 、 $[\text{I}]/K_i$ 。结果银杏黄酮中槲皮素、异鼠李素和山奈酚的 $V_{\max}$ 和 K_m 值分别被测得。同时得到抑制剂硝苯地平、普罗帕酮、依普黄酮和地非三唑对银杏黄酮的 IC_{50} 值,测得地非三唑、普罗帕酮和依普黄酮对银杏黄酮中 3 种苷元的抑制常数 K_i 值。普罗帕酮的 $[\text{I}]/K_i$ 比值为 $0.002\sim 0.003$ 。

现在常用首选抑制剂:CYP1A2 为呋拉茶碱,CYP2A6 为反苯环丙胺、甲氧沙林,CYP2C8 为孟鲁司特、槲皮素,CYP2C9 为磺胺苯吡唑,CYP2D6 为奎尼丁,CYP3A4/5 为酮康唑、伊曲康唑。

2.1.3 用肝微粒体温孵法测定探针药及其代谢物的含量,预测相互作用 在研究 A 药对探针药物的代谢影响时,用肝微粒体温孵法测定探针药及其代谢产物的含量变化,或同时用体内试验研究探针药物的药动学变化。

例 3 “依诺沙星及左氧氟沙星对茶碱代谢影响的研究”^[9] 用大鼠肝微粒体做体外代谢试验,经

HPLC 法分离测定茶碱的 4 种代谢物含量变化。结果茶碱代谢物 I-甲基黄嘌呤生成量在依诺沙星作用下明显减少($\text{IC}_{50}<0.5\text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$),左氧氟沙星引起的下降程度稍弱($\text{IC}_{50}>0.05\text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$)。

现在常用首选探针药物(底物):CYP1A2 为非那西丁,CYP2A6 为香豆素、尼古丁,CYP2B6 为依伐韦伦羟化酶、羟基化丁氨苯丙酮,CYP2C8 为紫杉醇,CYP2C9 甲苯磺丁脲、华法林、双氯芬酸,CYP2C19 为(s)-美芬妥英,CYP2D6 为丁呋洛尔、右美沙芬,CYP2E1 为氯唑沙宗,CYP3A4/5 为咪达唑仑、睾酮^[10]。

2.1.4 用肝微粒体温孵法测定药物浓度,计算抑制效率,预测药物相互作用 在研究 A 药对 B 药的代谢影响时,用肝微粒体温孵法测定 B 药浓度。根据抑制效率公式:

$$\text{抑制效率}=[1-(C_0-C_1)/(C_0-C_2)]\times 100\%$$

其中 C_0 为起始 B 药浓度, C_1 为有 A 药存在时 B 药浓度, C_2 为无 A 药时 B 药浓度。

再根据抑制效率大小与空白对照组进行统计分析,预测药物相互作用。

例 4 “氟喹诺酮类药物在人肝微粒体对环孢素 A 代谢影响的研究”^[11] 方法将 $100\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 环孢素 A $5\text{ }\mu\text{L}$ 和 $1\text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 氟喹诺酮类药物 $50\text{ }\mu\text{L}$ 与人肝微粒体混悬液 $50\text{ }\mu\text{L}$ 一起共温孵,以磷酸盐缓冲液做空白对照试验,用 TDX 试剂盒测定 CSA 浓度。

根据抑制效率公式计算其结果:10 种氟喹诺酮类药物对环孢素 A 代谢的抑制效率由高到低依次为洛美沙星(87%)>氧氟沙星(86%)>司帕沙星(63%)>左氧氟沙星(62%)>环丙沙星(56%)>培氟沙星(49%)>诺氟沙星(39%)>氟罗沙星(32%)>依诺沙星(16%)>芦氟沙星(2%)。芦氟沙星、依诺沙星和氟罗沙星对 CSA 代谢的抑制均无显著意义($P>0.05$)。

2.2 酶表达

2.2.1 直接测定酶活性 一般用动物试验分为 4 组:空白对照组、A 药组、B 药组和 A 药加 B 药组,给药 7 d 后(或 14 d)取肝脏制备微粒体,测定 P450 活性和 b5 含量,以及直接测定 P450 同工酶的活性,预测可能的药物相互作用。通常活性酶测定方法有红霉素 N-脱甲基酶(EMND)反应,评价 CYP3A 酶活性^[8];7-乙氧基香豆素-0-脱乙基酶(ECOD)反应评价 CYP1A2 酶活性;氨基比林-N 脱甲基酶(APND)反应评价 CYP2E1;对硝基苯酚羟化酶反应评价 CYP2E1;苯胺羟化酶反应评价 CYP2E1;细胞色素 C 还原酶(NADPH)反应,评价 I 相酶活性;尿苷二磷酸葡萄糖酸转移酶(UDPGT)反应,评价 II 相酶;谷胱甘肽-S-转移酶(GST)反应,评价 II 相酶活性等。

例5 “保健食品与药品的相互作用”^[12] 方法:受试样品为绿汁、AHCC、蜈蚣掌及石榴的提取物;紫苏提取液;荞麦多酚及三七,与大鼠肝微粒体温孵直接测定酶的活力。结果:除三七外,其余保健食品均可抑制 ECOP 活性;除绿汁及 AHCC 外,其余保健食品均可抑制 APND 活性;绿汁、AHCC、蜈蚣掌及紫苏可使 EMND 活性增强,但石榴则在 EMND 活性显著减弱。上述结果表明,保健食品与药品之间有明显的相互作用。

2.2.2 直接测酶活性,同时测血常规、生化指标等

例6 “卡托普剂(CAP)和低剂量阿司匹林(ASP)相互作用对大鼠实验性心肌缺血及肝微粒体酶活性的影响”^[13] 方法:建立心肌缺血模型,测定 LDH、CPK 含量,观察心肌病理变化,制备大鼠肝微粒体,测定 CYP450、b5 含量及苯胺羟化酶活力。结果:CAP 和低剂量 ASP 联用时对血清中 LDH、CPK 水平存在明显的相互作用,且表现为拮抗效应。CAP 显著减轻心肌组织损伤,而 ASP 对其无影响。对 CYP450 含量联用后显著增加,单用无影响。ASP 降低细胞色素 b5 含量,联用后含量明显增加。CAP 单用时增加苯胺羟化酶活力,联用后活力进一步增加,而 ASP 本身对其无影响。

2.2.3 直接测酶活性,同时测基因表达及蛋白表达

例7 “大戟配伍甘草对大鼠肝功能及肝脏微粒体中 CYP3A2 的影响”^[14] 方法:采用 RT-PCR 技术检测大鼠肝脏 CYP3A2mRNA 表达水平;利用 Western-blot 技术检测大鼠肝脏 CYP3A2 蛋白的表达;用红霉素 N-去甲基反应,评价 CYP3A2 酶活性。大鼠随机分4组:空白、大戟、甘草、大戟加甘草,每组8只,空白组用生理盐水,每日灌胃1次,连续7d。用药7d后断头取血,测肝功能,制备肝微粒体、RNA 和裂解微粒体蛋白。结果:大戟和甘草合用对大鼠肝功能损害最为严重,在 mRNA 水平、蛋白表达、酶活性方面,大戟组均高于其它各组。肝功能 ALT:合用>大戟>甘草>空白;TP:大戟>空白>甘草>合用;酶活性:大戟>合用>甘草>空白。对大鼠 CYP3A2mRNA 水平,与空白组比其它3组均诱导 CYP3A2,以大戟组最为明显。对蛋白表达大戟组最高,合用组下降明显。

2.3 细胞培养

2.3.1 中效原理 根据中效方程式 $f_d/f_u = (D/D_m)^m$,两边取对数: $\lg f_d/f_u = m \lg D - m \lg D_m$ 。

f_u 为效应, $f_u = 1 - f_d$, D 为药物浓度, D_m 为中效剂量即 0.5 效应时的药物浓度, m 为斜率

设 $y = \lg f_d/f_u$, $X = \lg D$, a 为 $-m \lg D_m$, b 为 m 。用 $Y = bX + a$ 回归方程求得 a 、 b 和 r , 计算单用及合用的中

效剂量 D_m , 进一步可算各种效应时所需药物浓度 D 。这样可计算合用指数(CL):

$$CL = D_1/D_{x1} - D_2/D_{x2} - aD_1D_2/D_{x1}D_{x2}$$

D_1 、 D_2 为合用时产生 X 效应时两药各自浓度。 D_{x1} 、 D_{x2} 为两药单独使用时产生 X 效应两药各自浓度。 a 为常数, 两种药物作用机制相同时 a 为 1, 不同时 a 为 0。 $CL < 1$ 协同, $CL < 1$ 相加, $CL > 1$ 拮抗。

李静等^[15]在“表柔比星、羟基喜树碱、顺铂对人膀胱癌细胞株的相互作用”中,采用 MTT 法设阴性对照组和各种药物试验组,观察单用及合用效应,探索了两药合用时药物浓度比例和时间先后次序与效应之间关系。结果:表柔比星(EPI)与羟基喜树碱(HCPT)或顺铂(DDP)联合时,两药大剂量(大于中效剂量)合用时可产生拮抗作用,小剂量(小于中效剂量)可产生协同作用。HCPT 与 DDP 联合时,在中效剂量 1~100 之间合用时可产生协同作用;两药合用的浓度比例及给药时间次序不同均会影响效应的大小;3 种药物单用或合用均会使肿瘤细胞粘附力下降。

2.3.2 细胞抑制率 用下列公式计算:

$$\text{细胞抑制率} = (1 - \text{实验组 } A_{570} / \text{无药对照组 } A_{570}) \times 100\%$$

用各组不同浓度的细胞抑制率及浓度的对数值求回归方程并计算 IC_{50} 值。用 MTT 法检测细胞增殖抑制率,依据以下公式计算两药的相互作用:

$$q = E_{(A+B)} / [E_A + (1 - E_A) \times E_B]$$

其中 $E_{(A+B)}$ 为两药合用的抑制率, E_A 和 E_B 为各药单用的抑制率。 q 在 0.85~1.15 之间表示两药作用相加, $q > 1.15$ 表示两药作用协同, $q < 0.85$ 表示两药相互拮抗。

高金亭等^[16]在“丹参酮 II A 联合奥沙利铂对人肝癌细胞 SMMC-7721 作用的实验研究”中,以不同浓度的丹参酮 II A 与奥沙利铂单用或联用人肝癌细胞后,采用 MTT 法检测该细胞的生长活性,流式细胞仪分析对肝癌细胞凋亡的影响。结果:不同浓度丹参酮 II A 对肝癌细胞均有一定的抑制作用,并呈剂量依赖性;当丹参酮浓度在 1.0~10.0 $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 时,合用奥沙利铂为 1.0~5.0 $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 能显著抑制肝癌细胞的增殖,并显示两药的协同作用($q > 1.15$)。流式细胞仪分析发现两药均可有效诱导肝癌细胞的凋亡,且在上述两药浓度联合应用时具有协同效应。

2.3.3 棋盘实验法 FIC 指数计算方法为:

$$FIC = \frac{MIC_A \text{ 药联用时}}{MIC_A \text{ 药单用时}} + \frac{MIC_B \text{ 药联用时}}{MIC_B \text{ 药单用时}}$$

$FIC \leq 0.5$ 为协同作用; $0.5 < FIC \leq 1$ 为部分协同或相加作用; $1 < FIC \leq 2$ 为无关作用; $FIC > 2$ 时为拮抗作用。

龙正海等^[17]在“三组中药对耐药菌株的联合作用研究”中,采用药基法测定了黄芩、大黄、蒲公英、大青叶、鸡屎藤、柳叶白前乙醇提取物对耐药菌株的抑制

作用,用棋盘试验法评价了上述中药对耐药菌株的联合作用。另外,用沙门氏菌耐药株人工感染小鼠,观察了鸡屎藤与柳叶白前配伍的体内抗感染效果。结果:黄芩、大黄对金黄色葡萄球菌标准株与耐药株的 MIC 相同,对其它几株耐药菌有较好的抑制作用,蒲公英、大青叶、鸡屎藤、柳叶白前作用较弱。黄芩与大黄存在部分协同或相加作用,蒲公英与大青叶为拮抗作用,鸡屎藤与柳叶白前为部分协同作用,并具有较好的体内抗感染作用。结论:黄芩与大黄、鸡屎藤与柳叶白前配伍对耐药菌株有较好的抑制作用。

2.3.4 抗生素后效应(PAE)法^[18] 以往用体外联合药敏试验来评价联用的合理性,目前亦可用 PAE 来评价,其判定标准是两药联合 PAE 值比单用 PAE 之和延长 1 h 以上为协同;相近为相加;与单用 PAE 较大值相近为无关;比单用 PAE 较大值还小为拮抗。联合用药 PAE 呈协同或相加时,提示可提高疗效,延长给药间隔时间。

3 体内试验

3.1 体内试验设计方法^[19]

3.1.1 随机交叉设计(自身比较) 一般随机分为两组:一组给单个药物,另一组给联合用药,间隔一个清洗期后交叉试验。

3.1.2 平行设计(组间比较) 分别于不同的志愿者组进行药物的试验,一般 3 组:A 药组、B 药组和 A 药加 B 药组。其中,不同志愿者的基础值(年龄、性别、体重、血常规、生化指标等)需经统计分析无显著性差异。

3.1.3 叠加设计(Add-on 设计) 受试者先单药,后联合用药试验,分为两种情况:(1)单剂量自身比较:先进行药物单剂量试验,后进行联合用药试验。(2)多剂量自身比较:先单剂量测定药动学参数,后多剂量至稳态再测药动学参数;联合用药测定药动学参数,再多剂量联合用药至稳态测定药动学参数。

3.2 设计的原则和指标

3.2.1 设计时应考虑临床用药剂量和给药方式 单剂量给药:药物与联用药物的半衰期比给药时间间隔短,且不发生显著的药物蓄积时,单剂量可以接受。

多剂量给药:(1)与代谢有关的药物相互作用研究通常在重复给药后形成稳态的情况下进行。(2)药物引起药酶的不可逆抑制(酶活性丢失)时,就需要进行多剂量抑制作用的研究。(3)药物可能具有酶诱导作用时,通常需提前 5~7 d 对酶进行适当的诱导。(4)药物的蓄积作用。

3.2.2 判断指标 (1)不良反应的发生率。(2)临床

血常规、生化、免疫、心电图等指标的改变。(3)临床疗效指标的改变。(4)药动学参数的改变。(5)考虑到药物相互作用的不同发生机制,选择合适的参数作为定量评价药物相互作用的指标。

3.3 体内试验关注点

(1)在临床研究中判断是否发生药物相互作用需用统计分析来确定(按平行设计)。(2)如以药动学参数值作指标,需考虑药动学参数(C_{max} 和 AUC)比较 90% 的置信区间 AUC 在 0.80~1.25 之间通常被认为是阴性(生物等效),但需要注意的是在这个范围内也可能导致临床上严重副作用的发生。(3)某一特殊人群或特殊疾病时,应当对其可能发生的药物相互作用给予特别关注。药物清除率在新生儿、婴儿、老年人和严重肾功能不全病人通常较低,因此,即使这些病人的代谢或排泄被轻微的抑制也可能发生一些副作用,故而须考虑每一人群的特殊性和被研究药物的性质。(4)关注不良反应的发生率,特别是严重不良反应。(5)体外试验结果预测可能发生相互作用,而体内试验结果是验证相互作用。(6)药物相互作用的研究途径:体外试验-动物试验(体内)-正常人试验-病人试验。(7)选题是关键,设计的科学性和先进性是核心,试验的方法和指标须综合评估。

4 中药及中成药与西药的相互作用研究

4.1 中药单体与西药的相互作用

研究同西药相互作用的研究方法,把中药单体看成西药一样研究。如“苦参碱与环孢素 A 的相互作用”研究^[20]。

4.2 中药及中成药与西药的相互作用

无论是单方还是复方,组分复杂,多成分、多靶点,现有分析条件下还不能完全搞清楚成分与效应之间的关系,只能把中药及中成药作为一个“物质基础”。首先要清楚这个中药“物质基础”是 P450 酶的哪个亚型酶?是酶的抑制剂还是酶的诱导剂?找到亚型酶(主要的)后再根据中药的临床应用范围,再预测可能与哪类西药有相互作用。通过以上体外试验和体内试验采用探针或基因和蛋白的表达方法(只能测定探针药物或基因和蛋白的表达改变)判断中药与西药或中药与中成药的相互作用。

4.2.1 体外试验 张锦楠等^[21]在“甘草和五味子对大鼠肝微粒体 CYP450 诱导作用的研究”中,采用体外温孵法以 HPLC 测定丙咪嗪及其主要代谢物的量考察其代谢情况。结果:给予中药的大鼠肝微粒体 CYP450 水平均显著提高,其对丙咪嗪的体外代谢速

率显著加快,显示甘草和五味子对大鼠 CYP450 有诱导作用。还有王宇光等^[22]在“人参、藜芦合用对大鼠肝 P450 酶活性及 mRNA 表达的调控作用”中,采用 RT-PCR 技术检测大鼠肝中 P450 同工酶的表达。结果:人参与藜芦合用后明显诱导 CYP2B1/2 和 CYP3A1 的表达,须进一步结合代谢研究加以综合分析,初步阐明中药十八反的作用机理。石苏英等^[23]研究“乌头、贝母合用对大鼠肝脏 CYP450 的调控作用”,阐明中药产生相互作用的机制。

4.2.2 体内试验 车庆明等^[24]在“阿莫西林对大鼠体内黄芩苷血药浓度的影响”一文中用 HPLC-ECD 法测定黄芩苷血药浓度。结果:两组药动学参数存在显著性差异($P \leq 0.05$),同时口服阿莫西林严重影响黄芩苷的血药浓度,应提醒临床医生和患者注意。另外,刘史佳等^[25]在“血栓通注射液对大鼠体内细胞色素 P450 酶活性的影响”中,以茶碱、氯唑沙宗和咪达唑仑作为 CYP1A2、CYP2E1 和 CYP3A4 的探针药,结果:茶碱和氨苯砜的血药浓度及其药动学参数未见明显改变;而氯唑沙宗中高、低剂量的 AUC_{0-4} 减少, C_{max} 明显降低, CL 显著增加, $t_{1/2}$ 和 V_d 变化不明显。由此可见,连续静注血栓通 14 d 后,对 CYP2E1 酶活性有显著诱导作用。徐庆等^[26]研究左氧氟沙星与黄芪和黄芩配伍的体内药物代谢动力学;韩凤梅等^[27]研究丹参、川芎与葛根配伍对葛根素的大鼠药动学影响;胡道德等^[28]研究反相 HPLC 法同时检测 4 种细胞色素 P450 探针药;都取得了研究进展。

综上所述,中药与西药及中药与中药之间相互作用研究愈来愈引起人们的关注。中药相互作用的研究方法归纳起来有以下 3 点:(1)直接测定酶的活性。(2)用探针药物测定原药和代谢物致药动学参数改变。(3)用基因分析法测定 P450 酶的活力影响。根据中药多成分和多靶点的特点,用探针药物法开辟了中药研究的新思路,为今后中药药理药效的研究提供了酶学基础,为联合用药时制定给药方案提供理论依据。用基因分析法对细胞色素 P450 系的调控研究,在药物相互作用中扮演至关重要的角色。人类药物代谢的 CYP 亚酶主要包括 CYP1A2、CYP2C19、CYP2D6、CYP3A4,这 4 种亚型酶已确立临床上 99% 的药物经过这些酶代谢。因此,研究药物对 CYP450 的调控和代谢,已成为新药筛选和发现药物相互作用及药物安全性评价的有力工具。

结 语

(1)药物相互作用原理上,从药动学和药效性的

研究,发展到研究基因表达和蛋白表达,进一步阐明药物相互作用的机理。

(2)在研究目标上。从酶的活性和细胞水平发展到研究基因水平。

(3)在检测方法上,从一般色谱技术、核磁共振及生化、免疫分析技术,扩展到 PCR 技术和蛋白技术的应用。

(4)在研究方法的顺序上,先体外试验发现,后体内试验验证;先用动物后才做人;动物试验先从小动物(小鼠、大鼠等)开始,后用大动物(兔、狗、猴等);体外试验只是预测可能性,体内试验以人的试验为准,因动物与人存在种族差异,动物实验只能作为参考。

(5)药物相互作用的判断标准:体外试验因采用不同方法,其相互作用的判断标准也不一样。体内试验结果以药动学参数 C_{max} 、 AUC 、 $t_{1/2}$ 和 CL 为考察重点,一般以统计分析结果为 $P < 0.05$,有统计学意义。特别是 AUC_{0-4} (暴露量) $< 80\%$ (为诱导作用), $> 125\%$ (为抑制作用),其统计分析不仅用方差分析,还需双单侧 t 检验及 90% 可信区间考察。一般抑制作用在 1.25~2 之间为弱抑制,2~5 之间为中强抑制, > 5 以上为强抑制。

参考文献

- [1] 汤 光. 药物相互作用速查手册[M]. 北京:化学工业出版社,2005:3.
- [2] 周 权,颜小锋,姚彤炜,等. 用体外代谢数据预测临床上药物体内代谢性相互作用[J]. 中国临床药理学杂志,2003,19(2):128-32.
- [3] 胡晓瑜,姚彤炜. 依普黄酮体外代谢性药物相互作用研究[J]. 浙江大学学报(医学版),2004,33(1):21-3.
- [4] 姚彤炜,胡云珍. 地非三唑在鼠微粒体中的体外代谢[J]. 中国药理学与毒理学杂志,2002,16(2):128-32.
- [5] 唐跃年,张顺国,洪莉珍,等. 普罗帕酮与利多卡因合用在体外人肝细胞微粒体中的代谢[J]. 医药导报,2002,21(12):762-4.
- [6] 诸 敏,姚彤炜,曾 苏. 银杏黄酮的体外葡萄糖酸反应及其药物相互作用[J]. 浙江大学学报(医学版),2004,33(1):15-20.
- [7] 王汝涛,周四元,梅其炳,等. 染料木黄酮在大鼠肝微粒体代谢的酶动力学[J]. 中国临床药理学与治疗学,2005,10(3):294-7.
- [8] 夏永祥,张 峰,王学浩,等. 环孢素 A 及其联合用药对人和大鼠肝 CYP3A 活性的影响[J]. 南京医科大学学报(自然科学版),2004,24(3):228-30.
- [9] 徐小平,陈 聪,田中真. 依诺沙星及左氧氟沙星对茶碱代谢影响的研究[J]. 中国抗生素杂志,1999,24(3):214-5.
- [10] 朱学慧,姜建石. 细胞色素 P4503A 选择性探针药物的评价[J]. 中国临床药理学与治疗学,2004,9(4):365-9.

[11] 陈勇川,钱元恕,朱卫民. 氟喹诺酮类药物在人肝微粒体对环孢素 A 代谢影响的研究 [J]. 解放军药学报, 2003,19(5):349-52.

[12] 大西宪明. 保健食品与药物的相互作用(1):各种保健食品对大鼠肝微粒体药物代谢的影响[J]. 国外医学·中医中药分册,2002,24(6):368.

[13] 吕雄文. 卡托普利和低剂量阿司匹林相互作用对大鼠实验性心肌缺血及肝微粒体酶活性的影响 [J]. 中国药理学通报,2004,20(1):104-9.

[14] 夏成云,高月,周京国,等. 大戟配伍甘草对大鼠肝功能及肝脏微粒体中 CYP3A2 的影响 [J]. 中国中医急症,2006,15(9):1013-5.

[15] 李静,汤为学,郑维萍,等. 表柔比星、羟基喜树碱、顺铂对人膀胱癌细胞株的相互作用 [J]. 中国医院药学杂志,2006,26(9):1084-7.

[16] 高金亨,郑树森,梁廷波,等. 丹参酮 II A 联合奥沙利铂对人肝癌细胞 SMMC-7721 作用的实验研究 [J]. 中国药理学杂志,2007,42(13):995-8.

[17] 龙正海,杨再昌,杨小生. 三组中药对耐药菌株的联合作用研究[J]. 中国药理学杂志,2007,42(2):104-7.

[18] 王睿. 临床抗菌治疗手册[M]. 北京:人民军医出版社,1994:60.

[19] 王向军译,曾苏校. 药物相互作用研究方法——日本国立医药品食品卫生研究所指导文件[J]. 药品技术审评论坛(北京国家食品药品监督管理局审评中心)2005,4:67.

[20] 刘蔚,冯端浩,吴桂芝,等. 苦参碱与环孢素 A 的相互作用[C]. 中国药学会学术年会论文集,2000.

[21] 张锦楠,徐艳霞,闫淑莲,等. 甘草和五味子对大鼠肝微粒体 CYP450 诱导作用的研究 [J]. 中国药理学杂志,2002,37(6):424-6.

[22] 王宇光,高月,柴彪新,等. 人参、藜芦合用时大鼠对肝 P450 酶活性及 mRNA 表达的调控作用 [J]. 中国中药杂志,2004,29(4):366-70.

[23] 石苏英,全科涛,沈建幸,等. 贝母乌头合用对大鼠肝脏 CYP450 的调控作用 [J]. 中国医院药学杂志,2007,27(8):1013-6.

[24] 车庆明,陈颖,杨琳,等. 阿莫西林对大鼠体内黄芩苷血药浓度的影响[J]. 中国药理学杂志,2007,42(17):1340-2.

[25] 刘史佳,居文政,陈为烤,等. 血栓通注射液对大鼠体内细胞色素 P450 酶活性的影响 [J]. 中国药理学杂志,2010,45(2):115-8.

[26] 徐庆,姚彤伟,梁天天,等. 左氧氟沙星与黄芪和黄芩配伍的体内药物代谢动力学[J]. 浙江大学学报(医学版),2001,30(6):279-80.

[27] 韩凤梅,乐健,范国荣,等. 丹参、川芎与葛根配伍对葛根素的大鼠药动力学影响 [J]. 中国药理学杂志,2009,44(19):1497-9.

[28] 胡道德,顾磊,姚慧娟,等. 反相 HPLC 法同时检测 4 种细胞色素 P450 探针药[J]. 中国药理学杂志,2010,45(1):71-4.

新近指南

胰腺术后并发症防治有章可循

第 13 届全国胰腺外科学术研讨会暨首届国际胰腺外科论坛在湖北武汉召开,会上发布了我国首个《胰腺术后外科常见并发症预防及治疗的专家共识(2010)》(以下简称《共识》),从而使胰腺术后并发症的预防和治疗有章可循。

胰腺手术难度大,术后并发症多,一直被称作“棘手的手术”。无论采用何种手术术式,胰腺手术术后并发症发病率仍高达 30%~50%。在《共识》中,胰腺手术是指以胰十二指肠切除术为代表的手术,包括远端胰腺切除术、节段性胰腺切除术等。常见的胰腺术后并发症包括胰瘘、术后出血、腹腔内感染、术后胃排空延迟及胆瘘。文中对各手术后并发症的定义、分级、预防和治疗均做了详细描述。

《共识》介绍了对胰腺术后并发症主要的预防措施包括:维持足量的有效的循环血容量,术后通过多次小剂量输血、血浆和白蛋白制剂,确保血红蛋白浓度(≥ 9 克/升)和血清白蛋白浓度(≥ 30 克/升);给予肠外营养,纠正负氮平衡;使用生长抑素及其衍生物抑制胰腺外分泌。

预防性应用抗菌药可显著降低手术部位的感染。《共识》建议对于远端胰腺切除的患者,术中可单次预防性应用抗菌药;对于手术时间较长的胰腺切除术,可在术中和术后预防性追加应用 1~2 次同等剂量的抗菌药。生长抑素可抑制胰酶和消化液的分泌,且可降低胰腺术后胰瘘等并发症的发生率,《共识》建议对胰腺术后胰瘘高危患者预防性使用生长抑素。

作者:程广庆 来源:《中国医药报》(有删节)
2010-11-23

我国急性胸痛治疗首次得到规范

中华医学会心血管病学分会日前在第 21 届长城国际心脏病学会议上发布了《“胸痛中心”建设中国专家共识》(以下简称《共识》),这是我国在急性胸痛治疗领域的第一部规范流程。专家认为,这将优化、简化、规范我国胸痛救治流程,提高我国急性胸痛诊治水平,减少漏诊、误诊和诊断延误,改善患者预后,节约医疗资源和成本。

目前,临床急性非创伤性胸痛和 ACS(急性冠状动脉综合征)的发病率和死亡率在我国逐年增加,且呈现年轻化趋势,成为我国居民致死、致残和导致劳动力丧失的重要原因。我国急性胸痛治疗存在着明显不足,而其中急性非创伤性胸痛的鉴别诊断缺乏规范流程更成为治疗诊断中的主要问题。

中华医学会心血管病学分会主任委员、北京大学人民医院心脏科主任胡大一教授表示,希望借助此《共识》,推动我国胸痛中心的建立和发展,提高我国心肌梗死早期救治能力,提高广大临床医生对胸痛诊断和鉴别诊断的能力,促进多学科优势整合,合理利用医疗资源,改善急性胸痛的诊治现状。

作者:朱国旺 来源:《中国医药报》(有删节)
2010-11-16

我国新版 2 型糖尿病防治指南出炉

11 月 22 日,中华医学会糖尿病学分会主任委员、北京大学人民医院内分泌科主任纪立农教授就中华医学会糖尿病学分会不久前通过的 2010 版《中国 2 型糖尿病防治指南》(以下简称 2010 版指南)的修订情况,向媒体进行了解读:2010 版指南强调了二甲双胍的核心作用,取消了超重患者与非超重患者在治疗上的区别,将糖化血红蛋白(HbA1c)小于 7%作为达标。

因二甲双胍具有保护心血管、全面降糖、长期安全性、较高的性价比等诸多优势,2010 版指南推荐其为 2 型糖尿病治疗主要路径中的唯一起始用药。据了解,美国 and 很多欧洲国家的糖尿病防治指南均推荐二甲双胍作为所有新诊断的 2 型糖尿病患者的一线药物,并且将其贯穿治疗全程。

针对 2010 版指南取消超重患者与非超重患者的治疗区别的问题——无论是超重还是非超重的糖尿病患者,心血管病变都是其主要风险,从药物疗效来看,并没有证据支持双胍类药物只对肥胖人群有效,而对正常体重者无效。

在 2010 版指南中,另一个引人注目的修订是将 HbA1c 的达标从小于 6.5%改为小于 7%。针对这一改变,从目前的循证医学证据来看,如果把 HbA1c 从比较高的水平降下来并控制在 6.5%以下,似乎获益并不太大,但为此做出的努力却很大。国外的临床试验显示,在有些人中,如果将 HbA1c 低于 6.5%或 6.4%作为目标的话,可增加死亡率和低血糖发生率。所以,考虑到中国的现实,还是将 HbA1c 控制在 7%比较安全。

作者:靖九江 来源:中国医药报(有删节)
2010-11-22